(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211715352 U
(45)授权公告日 2020.10.20

(21)申请号 202020304554.1

(22)申请日 2020.03.12

(73)专利权人 广东企华工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市厚街镇厚街陈屋东路8号2号楼

(72)发明人 赖庆仪

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582
代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.
F04D 15/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

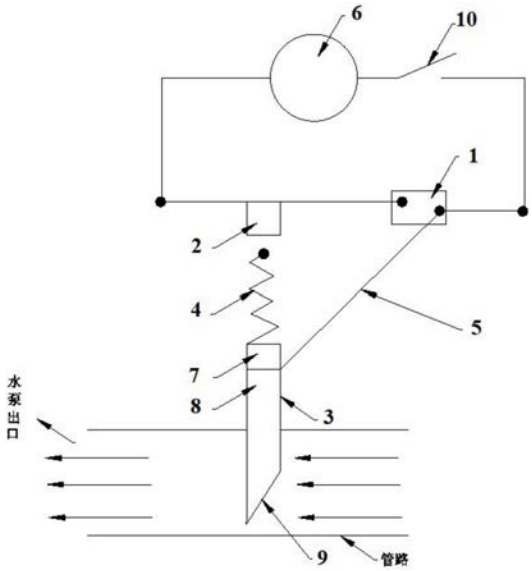
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置，包括延时继电器、上触点、防空转干烧探头、弹簧和导线，延时继电器分别与磁力泵和上触点相连接，且延时继电器、磁力泵和上触点串联后形成闭合回路，防空转干烧探头包括导体以及固定在导体下方的绝缘体，且绝缘体的迎水面的下端为由上向下向背水面一侧倾斜设置的斜面，防空转干烧探头设于上触点的正下方，其中防空转干烧探头的上方设有与导体相连接的弹簧，且弹簧的顶端间隔固定在上触点的下方，导体通过导线与延时继电器相连接。本实用新型设计合理，结构简单，通过设置防空转干烧探头，可以有效避免磁力泵出现空转干烧现象，延长磁力泵的使用寿命，提高使用安全性，具有推广价值。



CN 211715352 U

1.一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置,其特征在于:包括延时继电器、上触点、防空转干烧探头、弹簧和导线,所述的延时继电器分别与磁力泵和上触点相连接,且延时继电器、磁力泵和上触点串联后形成闭合回路,所述的防空转干烧探头包括导体以及固定在导体下方的绝缘体,且绝缘体的迎水面的下端为由上向下向背水面一侧倾斜设置的斜面,所述的防空转干烧探头设于上触点的正下方,其中防空转干烧探头的上方设有与导体相连接的弹簧,且弹簧的顶端间隔固定在上触点的下方,所述的导体通过导线与延时继电器相连接。

2.根据权利要求1所述的一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置,其特征在于:所述的延时继电器和磁力泵之间设有开关。

3.根据权利要求1所述的一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置,其特征在于:所述的导体和绝缘体之间通过胶粘方式或铆接方式或螺接方式相连接。

4.根据权利要求1所述的一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置,其特征在于:所述的绝缘体由工程塑料制成。

5.根据权利要求1所述的一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置,其特征在于:所述的斜面的倾斜角度为10°-80°。

一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于磁力泵领域，具体涉及一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置。

背景技术

[0002] 磁力泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成。关键部件磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。当电动机带动外磁转子旋转时，磁场能穿透空气隙和非磁性物质，带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转，实现动力的无接触传递，将动密封转化为静密封。由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套完全封闭，从而彻底解决了“跑、冒、滴、漏”问题，消除了炼油化工行业易燃、易爆、有毒、有害介质通过泵密封泄漏的安全隐患，有力地保证了职工的身心健康和安全生产。

[0003] 磁力泵是属于水泵领域的一个分支，磁力泵是一种将永磁联轴的工作原理应用于离心泵的新产品。磁力泵主要应用于电脑水冷系统，太阳能喷泉，桌面喷泉，工艺品，咖啡机，饮水机，无土栽培，洗牙器，热水器加压，热水循环，游泳池水循环过滤，洗脚冲浪按摩盆，冲浪按摩浴缸，汽车冷却循环系统，加油器，加湿器，空调机，医疗器械，冷却系统，卫浴产品等。

[0004] 磁力泵是不能空转干烧，空转干烧不仅会烧坏电机，而且对磁力泵泵的损坏也是非常大的，空转干烧会产生很强的磨损与热量集聚，会造成泵头机械性损坏。无人值守的机房里，药箱里液体被磁力泵抽空了，无人知晓，此时，磁力泵处于空转干烧状态，10s后，磁力泵将会出现致命性损坏。

[0005] 目前，一些采用液位变送器的保护方式，由于磁力泵所输送的液体为强酸或强碱液体，液位传感器会出现经常失真不稳定的问题，导致液位变送器无法正常工作。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置，以解决上述背景技术中所提出的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供以下技术方案：一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置，其结构要点在于：包括延时继电器、上触点、防空转干烧探头、弹簧和导线，延时继电器分别与磁力泵和上触点相连接，且延时继电器、磁力泵和上触点串联后形成闭合回路，防空转干烧探头包括导体以及固定在导体下方的绝缘体，且绝缘体的迎水面的下端为由上向下向背水面一侧倾斜设置的斜面，防空转干烧探头设于上触点的正下方，其中防空转干烧探头的上方设有与导体相连接的弹簧，且弹簧的顶端间隔固定在上触点的下方，导体通过导线与延时继电器相连接。

[0008] 作为优选的，延时继电器和磁力泵之间设有开关。

[0009] 作为优选的，导体和绝缘体之间通过胶粘方式或铆接方式或螺接方式相连接。

[0010] 作为优选的，绝缘体由工程塑料制成。

[0011] 作为优选的，斜面的倾斜角度为10°-80°。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型设计合理，结构简单，通过设置防空转干烧探头，可以有效避免磁力泵出现空转干烧现象，延长磁力泵的使用寿命，提高使用安全性，具有推广价值。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的工作原理图；

[0014] 图中：1-延时继电器，2-上触点，3-防空转干烧探头，4-弹簧，5-导线，6-磁力泵，7-导体，8-绝缘体，9-斜面，10-开关。

具体实施方式

[0015] 为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施方式中的附图，对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0018] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0019] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等

指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0021] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案，一种机械式防磁力泵空转干烧保护装置，包括延时继电器1、上触点2、防空转干烧探头3、弹簧4和导线5，所述的延时继电器1分别与磁力泵6和上触点2相连接，且延时继电器1、磁力泵6和上触点2串联后形成闭合回路，所述的防空转干烧探头3包括导体7以及固定在导体7下方的绝缘体8，且绝缘体8的迎水面的下端为由上向下向背水面一侧倾斜设置的斜面9，所述的防空转干烧探头3设于上触点2的正下方，其中防空转干烧探头3的上方设有与导体7相连接的弹簧4，且弹簧4的顶端间隔固定在上触点2的下方，所述的导体7通过导线5与延时继电器1相连接。

[0022] 其中，在本实施例中，所述的延时继电器1和磁力泵6之间设有开关10。

[0023] 其中，在本实施例中，所述的导体7和绝缘体8之间通过胶粘方式或铆接方式或螺接方式相连接。

[0024] 其中，在本实施例中，所述的绝缘体8由工程塑料制成。

[0025] 其中，在本实施例中，所述的斜面9的倾斜角度为10°-80°。

[0026] 具体工作原理如下：

[0027] 防空转干烧探头安装在管路中，用于探测管路中是否有液体流动；

[0028] 1)当管路中无液体时，防空转干烧探头3在自身重力的作用下，落到最低点，防空转干烧探头3上方的导体7与上触点2是不接触的，磁力泵6无法启动。

[0029] 2)当管路中有液体，但不流动时，防空转干烧探头3在自身重力与弹簧4弹力的作用下，保证防空转干烧探头3上方的导体7与上触点2处于不接触状态，磁力泵6无法启动；

[0030] 3)当管路中有液体从右侧向左侧流动时，此时，液体的浮力与防空转干烧探头3的自身重力是相等的，防空转干烧探头3底部的斜面9结构在流体流动力的冲击作用下，产生一个垂直向上的冲击分力，克服弹簧4的弹力，防空转干烧探头3将上浮，防空转干烧探头3上方的导体7与上触点2接触，延时继电器1处于开启状态，电路导通磁力泵6启动，延时继电器1继续保持开启状态。

[0031] 4)当管路中从液体流动状态切换到缺液状态时，也即水泵出现了空转干烧的状态时，防空转干烧探头3在自身重力和弹簧4的作用下下落，防空转干烧探头3上方的导体7与上触点2断开瞬间，延时继电器1延时接通，磁力泵6依旧处于电路接通工作状态，延时接通4s后，延时继电器1关闭，磁力泵6电路被断开，停止工作。

[0032] 本实用新型设计合理，结构简单，通过设置防空转干烧探头，可以有效避免磁力泵出现空转干烧现象，延长磁力泵的使用寿命，提高使用安全性，具有推广价值。

[0033] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内，不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0034] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包

含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

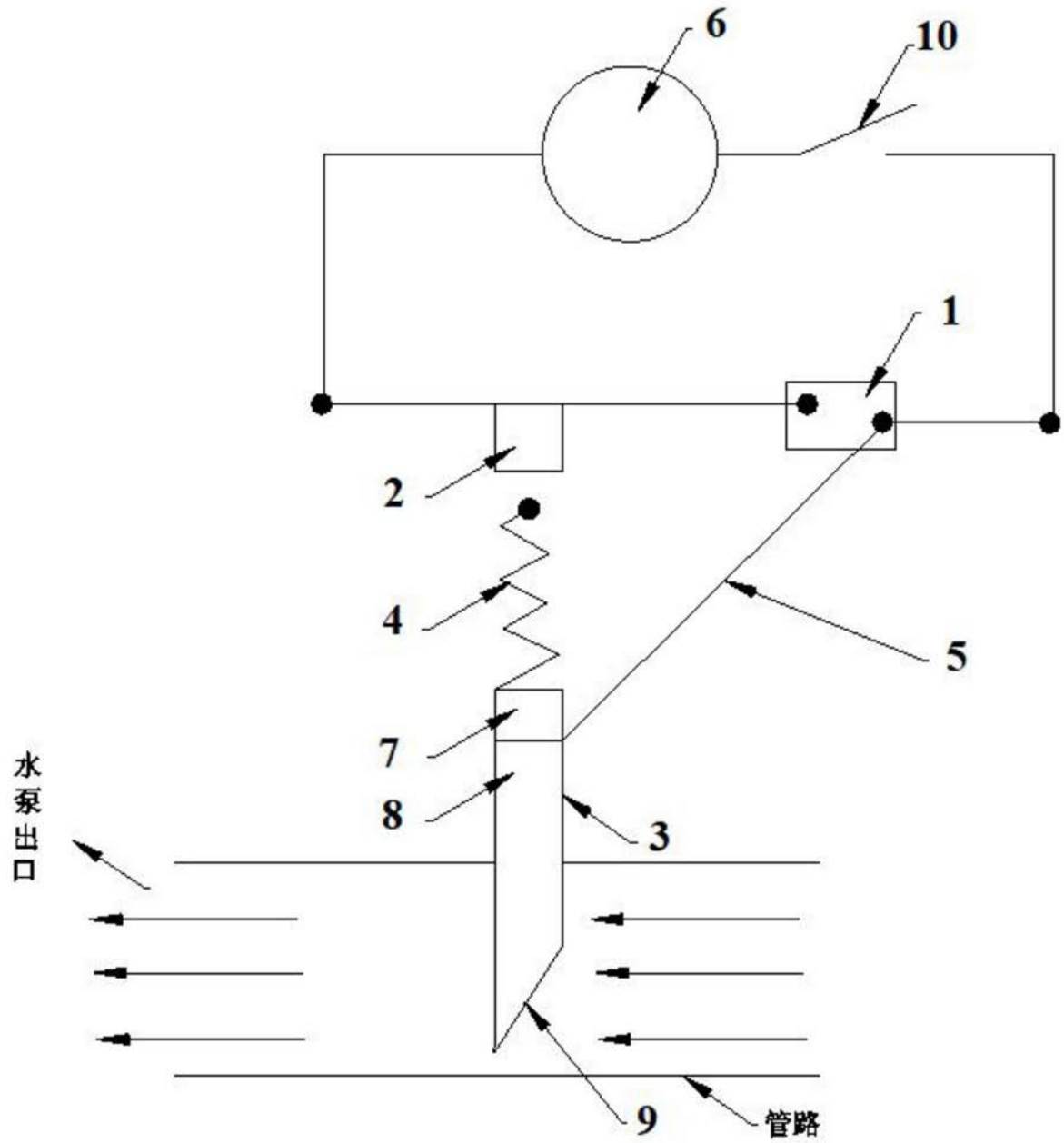


图1